VoiceLink｜即時 UDP 語音管線

MMSP 2026 · Team 2 / G6 · 2026-11-02

16 kHz · PCM16 mono · 20 ms / frame

C 實作：mock、jitter buffer、PLC、 μ-law、live

以課程允許的 step7 範例為起點；來源見 THIRD_PARTY.md

現場通話、真人聽感與個人貢獻需組員完成。

管線與固定節奏

WAV / mic → 320 samples → codec → 12-byte header → UDP

UDP → 驗證 → decode → jitter buffer → PLC → WAV / speaker

每 20 ms 向 buffer 要下一個 seq，缺包照樣前進。

預設 60 ms 等待；容量 12 frames；滿了丟最舊。

mock 用單調時鐘；live 用音訊 callback，mutex 保護 buffer。

封包、結尾與錯誤處理

Header：magic(1) / type(1) / seq(2) / ts(4) / ssrc(4)

Header big-endian；PCM little-endian；seq 65535 → 0。

PCM 652 bytes； μ-law 332 bytes；BYE 12 bytes × 3。

BYE.ts = 真實 sample 數，截掉最後補零。

首包遺失也補 PLC；timeout 與延遲 BYE 去除尾端多補。

SSRC 改變重設 session；壞 magic / type / 長度直接丟棄。

自動驗收結果

C → C：官方 1 – 8 全過；新增 13 個邊界測試全過。

Python → C、C → Python：各 8/8 全過。

PCM：225,082 bytes 逐 byte 相同，含部分尾框。

5% loss：352 frames，lost = concealed = 17。

亂序、重複、送端被殺、垃圾封包與 STATS 皆驗證。

ADPCM 為選做加分，未實作；測試 9 SKIP。

μ-law：流量減半與失真

課程對數量化格式：與官方 Python 對手端互通。

不是標準 G.711 bit-inverted octet mapping。

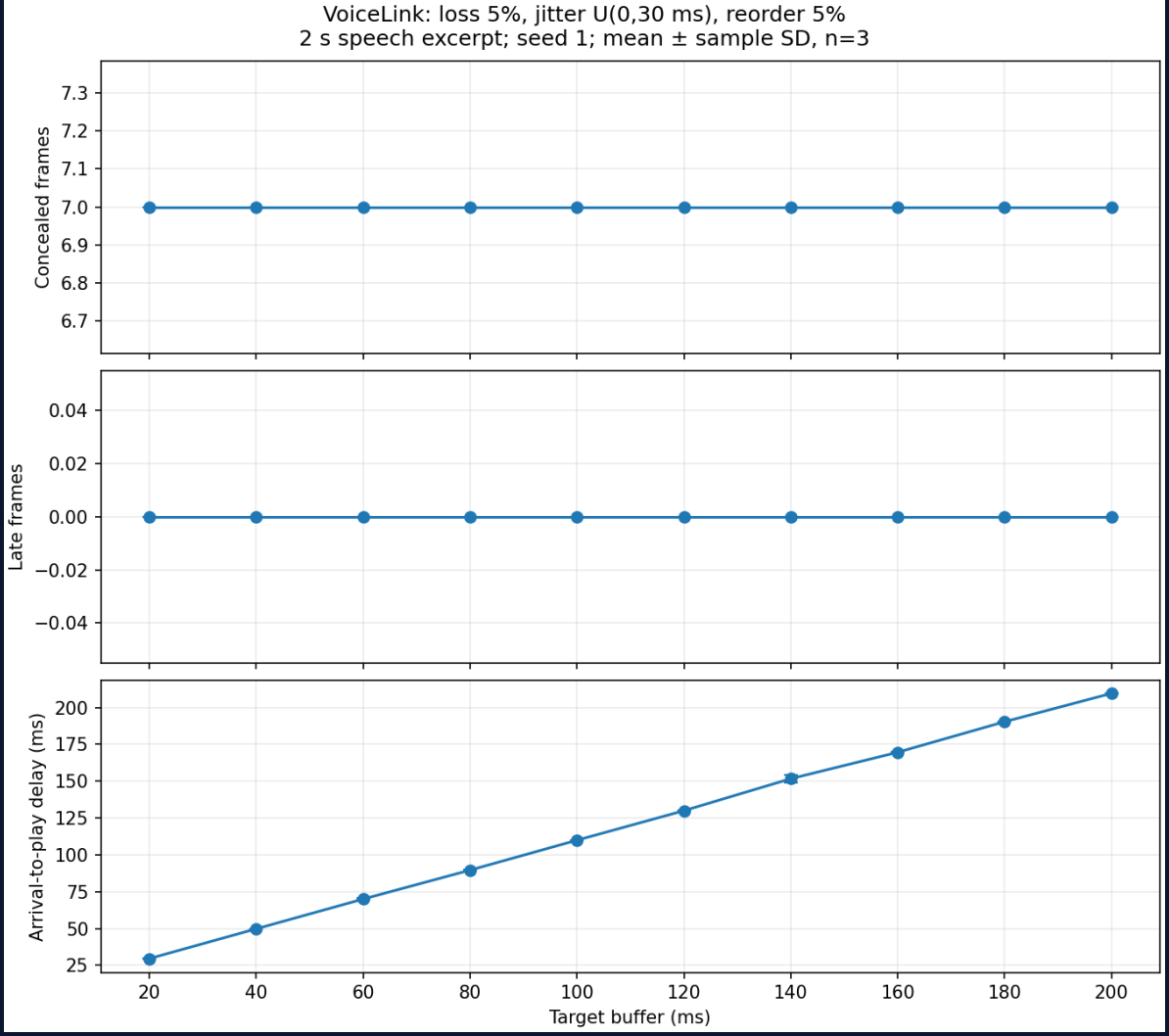
Payload：PCM 256 kb/s → μ-law 128 kb/s。

實測 UDP payload：229,540 → 116,900 bytes，比例 0.509。

無損包 SQNR = 37.8 dB，大於 30 dB 門檻。

解碼後才做 PLC，兩個 codec 共用 buffer 與補償程式。

Buffer 掃描：多等不會救回真正掉包



2 秒語音，20 – 200 ms，各 3 次。

loss 5%、jitter 0 – 30 ms、reorder 5%。

seed=1 固定：七包 lost，所有點 late=0。

此條件 20 ms 已足夠；延遲隨 buffer 增加。

保留預設 60 ms 作一般展示餘裕。

短片段不能推論所有網路。

PLC：數字與預期聽感

固定 seed=1 / loss=5%，四種設定皆補 17 frames。

PCM SQNR：zero 19.29 dB；repeat 14.64 dB。

μ-law SQNR：zero 19.23 dB；repeat 14.62 dB。

zero 可能斷續 / click；repeat 短缺口較連續但可能嗡聲。

repeat 不保證 SQNR 較高；波形誤差不等於主觀可懂度。

四個聽音 WAV 已產生；真人聽感尚待填寫。

展示與繳交前確認

make test / make test-ref / make measure 可重現結果。

--burst：352 包中 overflow=340，證明送端 pacing 必要。

雲端無可用預設麥克風：call 回傳 1，未宣稱通話通過。

現場兩台電腦連熱點、戴耳機，雙向通話至少 30 秒。

組員補真實 C commit、分工、聽感及 B0/A4 驗收紀錄。

最後登錄 repo URL + 完整 commit SHA；勿將測試代替現場。